

Resume

자기소개서 — 이민우

1. 인적 사항 및 지원 정보

- 이름: 이민우 (Minwoo Lee)
- 연락처: 010-6757-3689 | 이메일: minwool0357@gmail.com
- 소속: 강남대학교 인공지능전공 4학년 1학기 재학 중
- 성적: GPA 4.27 / 4.5
- 지원: 2026학년도 2학기 학부 연구생 인턴십 희망 (향후 2027학년도 1학기 석사 진학 목표)

2. 지원 동기

학부 3학년 때 최인엽 교수님 지도 하에 VLA(Vision-Language-Action) 모델을 처음 다루면서, 시각 정보와 언어 명령어를 실시간 물리 제어에 연결하는 과정이 생각보다 훨씬 까다롭다는 것을 직접 느꼈습니다. 그 과정에서 Embodied AI 분야에 흥미가 생겼고, 더 제대로 공부하고 싶어 대학원 진학을 목표로 삼게 되었습니다. 이영운 교수님 연구실에서 로봇 학습 연구를 배우며 성장하고 싶습니다.

3. 학업 준비 과정 및 실질적 연구 구현 역량

- 기초 학업 역량 구비: 비자대 학부생이지만 최근 연구에 필요한 기초 학업 역량을 보완하기 위해 UC Berkeley CS285(Deep RL) 강의를 스스로 공부하며 강화학습 알고리즘의 기초를 다지고 있습니다.
- MoNaVLA 프로젝트 주도: CLIP + BBox + L2-aug 기반 Decomposition Architecture를 제안하여 시뮬레이션 환경에서 closed-loop 주행 성공률 96.6%를 기록했습니다. MLP policy를 68.4% → 75.9% → 77.0%로 순차적으로 개선하였으며, 성능 향상의 핵심 동인이 L2-norm과 Hard Negative 데이터 증강임을 정량적으로 규명했습니다. (2026-1 강남대학교 캡스톤디자인 경진대회 은상 수상)
- 모바일 로봇 인프라 및 ROS2 제어 실무: 옴니휠 로봇 Serbot 2 플랫폼 상에서 Jetson Orin Linux 개발 환경을 셋업하고, ROS2 드라이버 통합 및 이동 제어 스택을 구축했습니다. 실주행 시 발생하는 제어 지터와 물리 딜레이를 해소하기 위해 10Hz 비동기 제어 및 Jitter Hold 필터링과 같은 제어 보정 소프트웨어 스택을 개발한 실무 경험이 있습니다.
- 학술지 논문 게재: RAG 기반 LLM 서비스 연구로 KCI 등재지(JCCT) 제2저자 게재 및 컨퍼런스 우수논문상을 수상하여 연구 프로세스 전반을 경험했습니다.
- 해커톤 대상 수상: 강남대학교와 구글 개발자 커뮤니티(GDGoC: Kangnam University)가 공동 주최한 2025년 교내 해커톤 '강냉톤'에서 대상(공과대학장상)을 수

상하여 협업 및 프로토타입 구현 역량을 검증받았습니다.

4. 이영운 교수님 연구와의 연결

이영운 교수님의 TwinVLA(ICLR 2026) 논문을 읽으면서, 두 개의 VLA 모델을 조합하여 양팔 조작(Bimanual Manipulation) 정책을 구성하는 접근 방식이 흥미로웠습니다. 제가 진행한 MoNaVLA는 모바일 도메인에서의 VLA 적용 연구였고, 어텐션 붕괴 진단이나 데이터 증강 효과 분석처럼 모델의 동작 방식을 직접 들여다보는 경험을 했습니다. RLLAB에서 이런 경험을 살려 실기기 실험이나 데이터 수집 파이프라인 구성 등 연구 보조 역할부터 성실히 해나가고 싶습니다.